

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Semestrálny projekt

Dokumentácia

Študijný program:	Robotika a kybernetika
Predmet:	I-DES – Dynamika elektrizačných sústav
Prednášajúci:	doc. Ing. Martin Ernek, PhD.
Cvičiaci:	doc. Ing. Martin Ernek, PhD.

Zadanie Projektu

Meno študenta:	Bc. Jakub Janega
Študijný program:	Robotika a kybernetika
Predmet:	Dynamika elektrizačných sústav
Miesto vypracovania:	Ústav robotiky a kybernetiky
Názov práce:	Modelovanie a riadenie synchrónneho generátora

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: Slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

Modelovanie synchrónneho generátora je zložitou problematikou, ktorá má za úlohu vystihnúť statické dynamické fyzikálne vlastnosti takehoto elektrického stroja. Cieľom práce je opis dynamického modelu synchrónneho generátora a overenie vlastností modelu prostredníctvom experimentov.

Úlohy:

1. Naštudujte model statického budiča ST4C a opíšte jeho dynamické vlastnosti prostredníctvom zdroja [1]. Nastavte parametre budiča podľa Tab. 1.
2. Simulačne v prostredí Matlab ukážte dynamické vlastnosti modelu statického budiča pre synchrónny generátor s parametrami v Tab. 2. Parametre blokového transformátora: zdanlivý výkon a napätie primárneho vinutia zmeňte podľa parametrov generátora.
3. Do schémy implementujte model vodnej turbíny s regulátorom výkonu a riešenie dokážte pomocou simulácie.
4. Zostrojte prechodové charakteristiky regulácie napätia, skoková zmena smerom nahor a nadol o 2% a simulačne nájdite frekvenčnú charakteristiku činného výkonu od želanej hodnoty napätia generátora.
5. Nájdite vhodnú odozvu činného výkonu a napätia pri regulácii budenia pomocou optimalizácie a výber kriteriálnej funkcie zdôvodnite.
6. Zdokumentujte dosiahnuté výsledky.

Riešenie zadania práce od: 6. 4. 2025

Dátum odovzdania práce: 30.5. 2025

Tab. 1. Parametre budenia

Názov	Jednotka	EXC4
KPM	[-]	1
KP	[-]	5.2
Ts	[s]	0.004
XL	[-]	0

Tab. 2. Parametre SG

Názov	Jednotka	SG1
Sn	[MVA]	273
Typ stroja	-	Hladký rotor
U _n	[kV]	15.75
P	[MW]	220
R _{st}	[p.u.]	0.0016
x _d ''	[p.u.]	0.185
x _d	[p.u.]	1.7
x _q	[p.u.]	1.62
x _d '	[p.u.]	0.245
x _q '	[p.u.]	0.256
x _q ''	[p.u.]	0.155
x ₁	[p.u.]	0.147
T _{do} '	[s]	4.8
T _{do} ''	[s]	0.023
T _{qo} '	[s]	0.5
T _{qo} ''	[s]	0.02
H	[s]	4.56

Bibliografia

- [1] IEEE Power and Energy Society , „IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies,“ IEEE, New York, 2016.

Obsah

Úvod	5
1 Model budiča ST4C	6
2 Simulačný model	7
2.1 Model synchronného generátora	7
2.2 Model vodnej turbíny	9
2.3 Stabilizátor PSS	9
3 Prechodové a frekvenčné charakteristiky	11
4 Optimalizácia parametrov regulátorov	13
Záver	17
Literatúra	18

Úvod

Úlohou zadania je vytvoriť simuláciu modelu synchronného generátora s použitím modelu budiča ST4C v prostredí Simulink a overiť dynamické vlastnosti modelu budiča pre synchronný generátor. Dynamické vlastnosti je možné overiť pomocou simulácie a následného vyhodnotenia prechodových a frekvenčných charakteristík.

Zlepšenie dynamických vlastností systému je možné dosiahnuť optimalizáciou parametrov stabilizátora PSS a regulátora turbíny, ktoré sú súčasťou modelu. Optimalizáciu parametrov je možné realizovať pomocou genetického algoritmu implementovaného ako skript v MATLABe, ktorý bude iteratívne upravovať parametre a vyhodnocovať výsledné prechodové charakteristiky podľa zvolenej kritériálnej funkcie. Cieľom optimalizácie je nájsť také nastavenie parametrov, ktoré vedie k rýchlejšiemu tlmeniu kmitania svorkového napätia a činného výkonu synchronného generátora po skokovej zmene referenčného napätia.

1 Model budiča ST4C

Budič ST4C patrí medzi štandardizované modely statických budiacich systémov synchronných strojov podľa normy IEEE Std 421.5-2016 – IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies [1]. Norma definuje zjednodušené modely budiacich systémov určené najmä pre výpočty dynamickej a prechodovej stability elektrizačných sústav. V prostredí Simulink je implementovaný blokom SM ST4C, ktorý umožňuje spojitú aj diskretnú realizáciu modelu a je určený na riadenie a reguláciu budiaceho napätia synchronného generátora [2].

Model sa skladá zo štyroch hlavných častí: prúdového kompenzátora, prevodníka merania napätia, regulačných prvkov budenia a modelu zdroja napájania výkonového usmerňovača. Prúdový kompenzátor upravuje merané svorkové napätie na základe svorkového prúdu a parametrov záťažovej kompenzácie R_C a X_C . Následne je signál spracovaný meracím prevodníkom napätia, ktorý je reprezentovaný dolnopriepustným filtrom s časovou konštantou T_R . Regulačná časť modelu porovnáva referenčné napätie V_{REF} s filtrovaným kompenzovaným napätím V_C . Regulačná odchýlka je spracovaná PI regulátorom napätia s parametrami K_{PR} a K_{IR} . Model ďalej obsahuje vnútornú regulačnú slučku poľa s parametrami K_{PM} a K_{IM} , dynamiku tyristorového mostíka reprezentovanú časovou konštantou T_A a spätnoväzbový člen s parametrami K_G a T_G [1, 2].

Výstupom modelu je budiace napätie $E_{fd_{pu}}$ v pomerných jednotkách, ktoré vstupuje do modelu synchronného generátora. Model ST4C tak poskytuje vhodný kompromis medzi jednoduchosťou a dostatočnou presnosťou na účely výpočtov stability, napäťovej regulácie a analýzy dynamickej odozvy generátora v elektrizačnej sústave [1, 2].

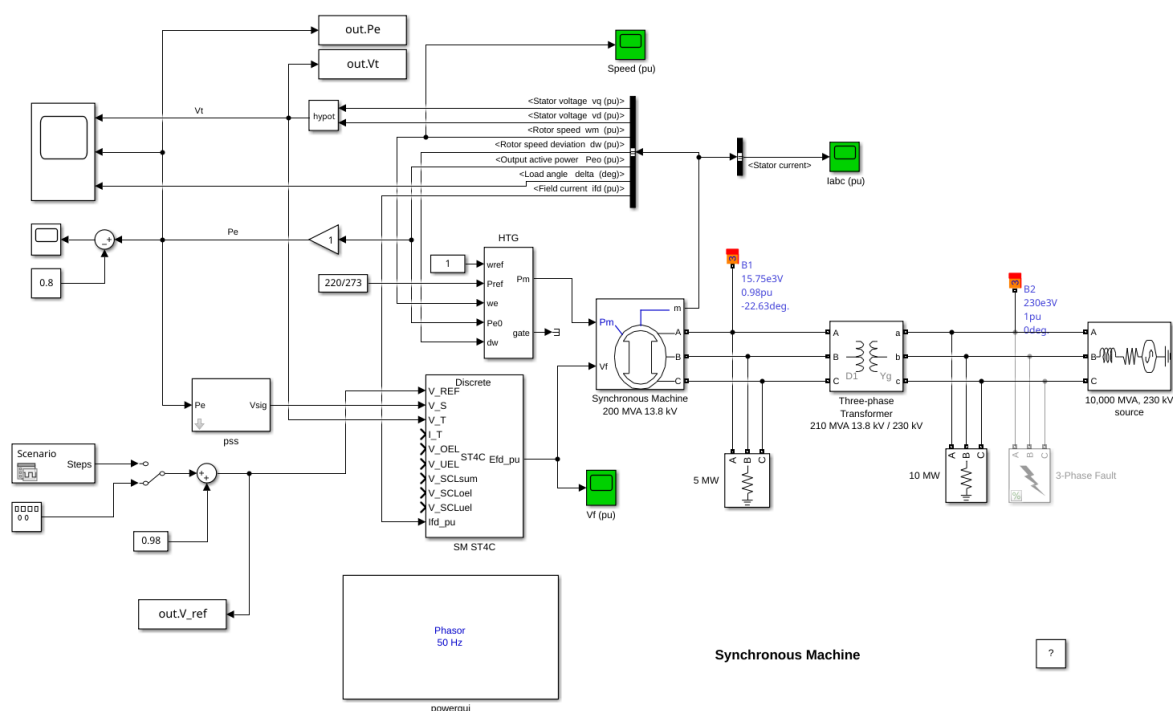
V rámci tohoto zadania boli použité východzie parametre modelu budiča ST4C, a parametre, ktoré boli upravené sú v tabuľke 1.

Názov	Jednotka	EXC4
KPM	[-]	1
KP	[-]	5.2
Ts	[s]	0.004
XL	[-]	0

Tabuľka 1: Parametre budenia

2 Simulačný model

Simulačný model bol vytvorený v prostredí Simulink s využitím predlohy z knižnice *Synchronous Machine*, ktorá bola využívaná počas cvičení. Bloková schéma simulačného modelu je zobrazená na obrázku 1. Model pozostáva z modelu synchronného generátora (blok Synchronous Machine), modelu vodnej turbíny (blok HTG), modelu budiča ST4C, ktorým bol nahradený pôvodný model budiča (Excitation System), trojfázového transformátora (blok Three-Phase Transformer) a záťaže. Blok trojfázového skratovača (Three-Phase Fault) bol pre účely tohto zadania vypnutý.



Obr. 1: Bloková schéma simulačného modelu v Simulinku

2.1 Model synchronného generátora

Synchronný generátor je modelovaný pomocou bloku Synchronous Machine s nominálnym zdanlivým výkonom $S_n = 273 \text{ MVA}$, činným výkonom $P = 220 \text{ MW}$ a nominálnym napätím $U_n = 15.75 \text{ kV}$. Všetky parametre modelu synchronného generátora sú uvedené v tabuľke 2. Na základe týchto parametrov boli upravené aj parametre ostatných blokov, ako napríklad transformátor a Load Flow Bus, aby zodpovedali požiadavkám zadania.

Názov	Jednotka	SG1
Sn	[MVA]	273
Typ stroja	-	Hladký rotor
U_n	[kV]	15.75
P	[MW]	220
R_{st}	[p.u.]	0.0016
x_d''	[p.u.]	0.185
x_d	[p.u.]	1.7
x_q	[p.u.]	1.62
x_d'	[p.u.]	0.245
x_q'	[p.u.]	0.256
x_q''	[p.u.]	0.155
x_l	[p.u.]	0.147
T'_{do}	[s]	4.8
T''_{do}	[s]	0.023
T'_{qo}	[s]	0.5
T''_{qo}	[s]	0.02
H	[s]	4.56

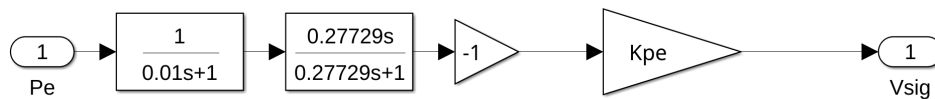
Tabuľka 2: Parametre SG

2.2 Model vodnej turbíny

Model vodnej turbíny je realizovaný pomocou bloku HTG (Hydraulic Turbine and Governor), v ktorom sú nastavené východzie parametre. Neskôr boli parametre regulátora turbíny K_p a K_i upravené v rámci optimalizácie parametrov regulátorov, ktorá je popísaná v kapitole 4.

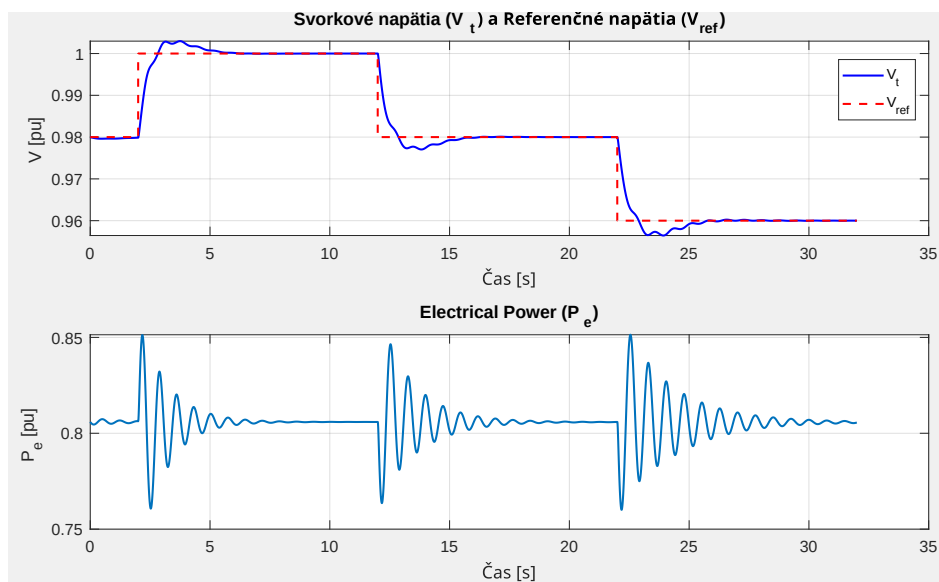
2.3 Stabilizátor PSS

Stabilizátor PSS (Power System Stabilizer) bol pridaný do modelu s cieľom zlepšiť stabilitu systému. Porovnanie prebehov simulácie bez použitia PSS a s použitím PSS je zobrazené na obrázku 3.

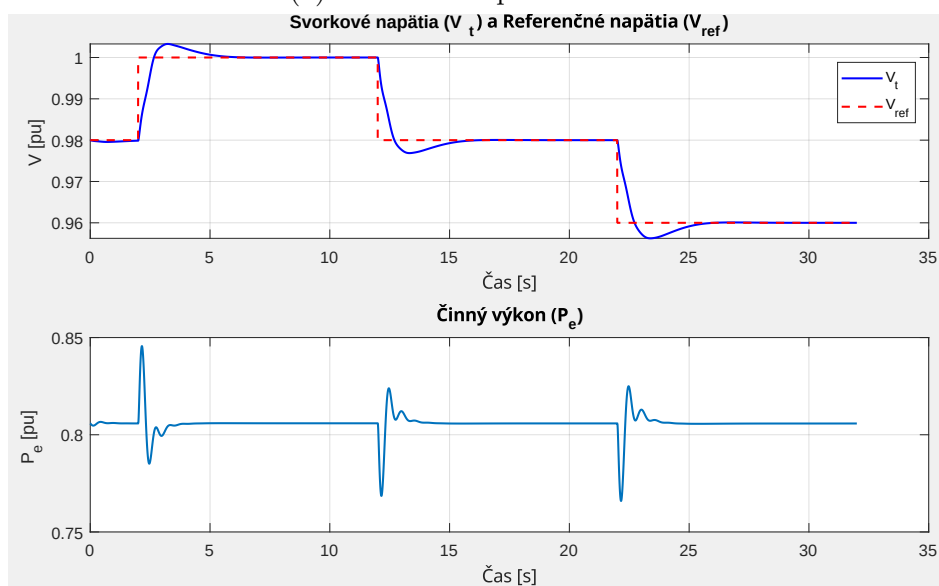


Obr. 2: Bloková schéma stabilizátora PSS v Simulinku

Ako je možné vidieť z obrázku 3, použitie stabilizátora PSS výrazne zlepšilo stabilitu systému, čo sa prejavilo v rýchlejšom tlmení oscilácií a menšom kmitaní napätia a činného výkonu. Týmto sa potvrdila účinnosť stabilizátora PSS v zlepšení dynamického správania systému a zvýšení jeho odolnosti voči poruchám.



(a) Priebeh bez použitia PSS

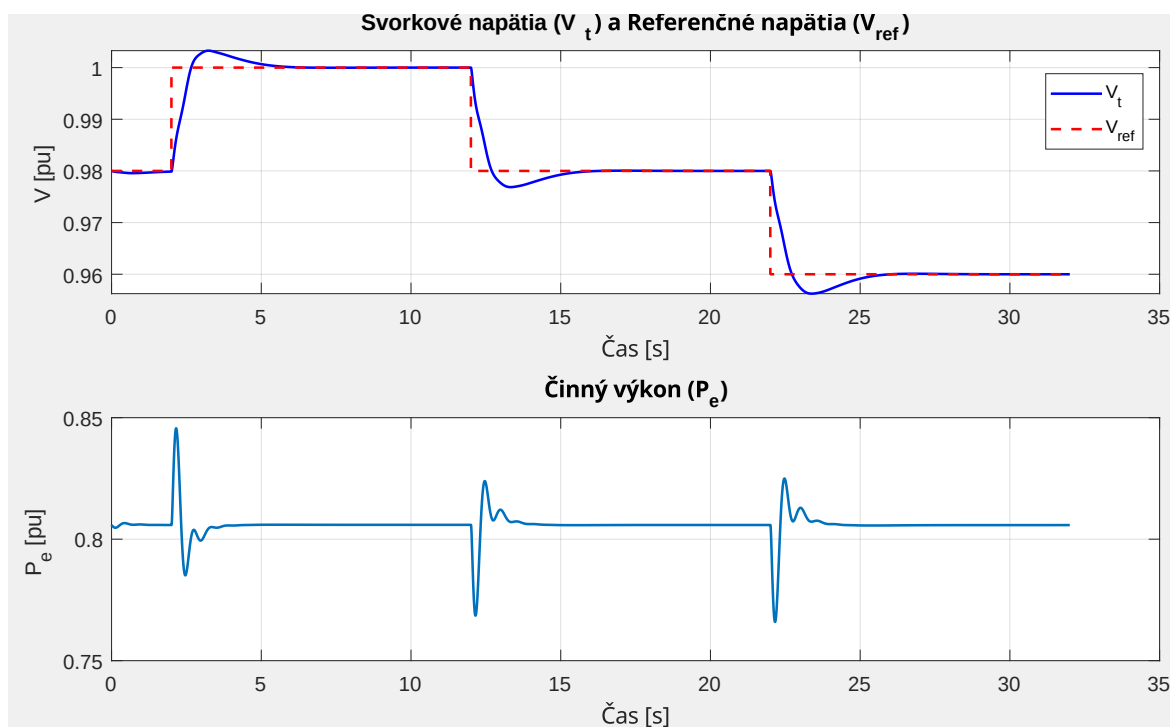


(b) Priebeh s použitím PSS

Obr. 3: Porovnanie prebehov simulácie bez a s použitím PSS

3 Prechodové a frekvenčné charakteristiky

V tejto kapitole sú prezentované výsledky simulácií prechodových a frekvenčných charakteristík modelu synchronného generátora. Prechodové charakteristiky boli získané simuláciou modelu v Simulinku, kde bol ako referenčný signál napätia použitý skokový signál. Skoky boli realizované ako 2% zmeny referenčného napätia, ktorého počiatočná hodnota bola nastavená na 0.98 pomerných jednotiek ($p.u.$), a teda prvý skok bol realizovaný na $1.00p.u.$, následne späť na $0.98p.u.$, potom z $0.98p.u.$ na $0.96p.u.$.

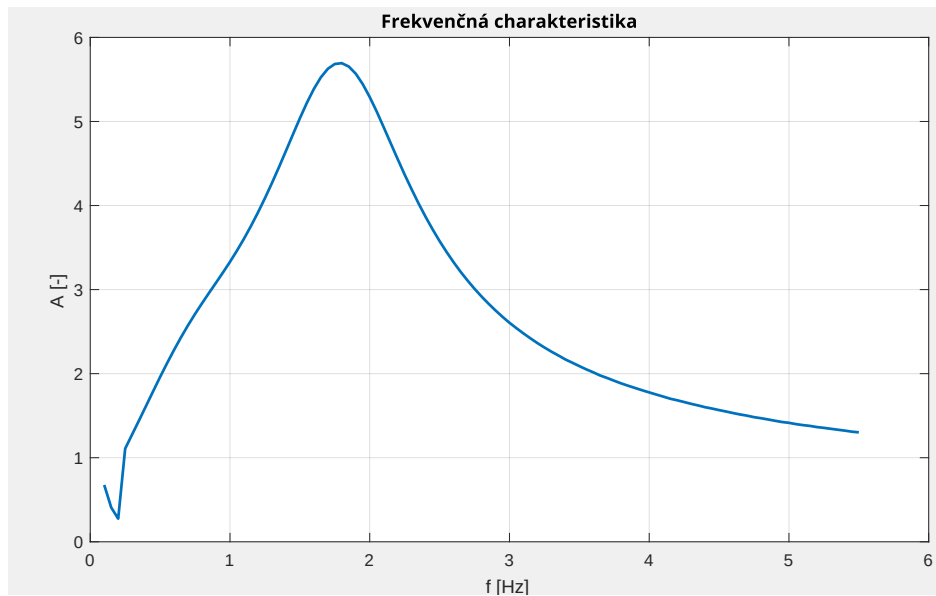


Obr. 4: Prechodová charakteristika svorkového napätia a činného výkonu synchronného generátora

Na obrázku 4 sú zobrazené odozvy svorkového napätia a činného výkonu synchronného generátora na skokové zmeny referenčného napätia, ktoré je v obrázku znázornené červenou farbou. Ako je možné vidieť, pri skokovej zmene žiadaného napätia dochádza ku krátkodobému prekmitu svorkového napätia a kmitaniu činného výkonu. K rýchlejšiemu tlmeniu kmitania prispieva použitie stabilizátora PSS a ladenie parametrov regulátora turbíny, ktoré sú popísané v kapitole 4.

Pre tento konkrétny priebeh simulácie boli parametre PSS a regulátora turbíny nastavené na nasledujúce hodnoty, ktoré sú výsledkom optimalizácie: $T_1 = 0.3006s$, $T_2 = 0.1131s$, $K_{pe} = 0.8$, $K_p = 0.001$ a $K_i = 0.07$.

Pre vytvorenie frekvenčných charakteristík činného výkonu bol ako referenčný signál napätia použitý sínusový signál s amplitúdou $0.01p.u.$ a frekvenciou v rozsahu od $0.1Hz$ do $5.5Hz$ s krokom $0.05Hz$. Pre každný krok frekvencie bola vykonaná simulácia, z ktorej boli získané priebehy hodnoty činného výkonu. V týchto priebehoch boli následne nájdené hodnoty peakov s použitím funkcie `findpeaks` v MATLABe, z ktorých boli následné vykreslené frekvenčné charakteristiky činného výkonu.



Obr. 5: Frekvenčná charakteristika činného výkonu P_e

Na obrázku 5 je zobrazená frekvenčná charakteristika činného výkonu P_e , ktorá bola vytvorená s nastavením parametrov PSS a regulátora turbíny, ktoré boli použité aj pre priebeh simulácie zobrazený na obrázku 4, a to $T_1 = 0.3006s$, $T_2 = 0.1131s$, $K_{pe} = 0.8$, $K_p = 0.001$ a $K_i = 0.07$. Z frekvenčnej charakteristiky je možné pozorovať, že najvyššia amplitúda, približne $5.7p.u.$, je dosiahnutá pri frekvencii približne $1.8Hz$.

Na tvar a amplitúdu frekvenčnej charakteristiky činného výkonu má vplyv nastavenie parametrov PSS a regulátora turbíny. Porovnanie vplyvu nastavenia je zobrazené v porovnaní priebehov v kapitole 4.

4 Optimalizácia parametrov regulátorov

Optimalizácia parametrov regulátorov bola realizovaná pomocou genetického algoritmu (GA) v MATLABe. Cieľom optimalizácie bolo nájsť také nastavenie parametrov PSS a regulátora turbíny, ktoré minimalizuje odchýlku svorkového napätia od referenčného napätia a zároveň minimalizuje odchýlku činného výkonu od požadovaného výkonu.

Genetický algoritmus pracoval s populáciou o veľkosti 35 jedincov po 50 generácií. Jediniec bol reprezentovaný vektorom obsahujúcim hodnoty parametrov PSS (T_1 , T_2 , K_{pe}) a regulátora turbíny (K_p , K_i). Účelová funkcia (fitness function) bola definovaná ako vážený súčet odchýlok svorkového napätia a činného výkonu, čo de definované nasledovným vzťahom:

$$\text{Fitness} = w_1 \cdot \sum_{t=0}^T |V_{ref}(t) - V_t(t)| + w_2 \cdot \sum_{t=0}^T |P_{ref}(t) - P_e(t)| \quad (1)$$

kde w_1 a w_2 sú váhové koeficienty, $V_{ref}(t)$ je referenčné napätie, $V_t(t)$ je svorkové napätie v čase t , $P_{ref}(t)$ je požadovaný činný výkon a $P_e(t)$ je činný výkon v čase t . Tento typ účelovej funkcie bol zvolený na základe metódy IAE (Integral of Absolute Error), ktorá vypočítava sumu veľkosti plôch medzi krivkou referenčného signálu a krivkou výstupného signálu, čím sa zohľadňuje nielen veľkosť odchýlky, ale aj jej trvanie. Z dôvodu, že Simulink pracuje s diskretnými časovými krokmi, bol integrál nahradený sumou. Váhové koeficienty w_1 a w_2 boli nastavené na hodnotu 1, keďže nebola potreba kompenzovať rôzne veľkosti odchýlok svorkového napätia a činného výkonu.

Výsledkom optimalizácie bolo nájdenie parametrov PSS a regulátora turbíny, ktoré sú uvedené v tabuľke 3 v stĺpci Optimálna hodnota. V stĺpci Suboptimálna hodnota sú zobrazené parametre, ktoré boli získané pri suboptimálnej optimalizácii. Tieto parametre boli následne použité pre simuláciu, ktorej výsledky sú zobrazené v kapitole 3.

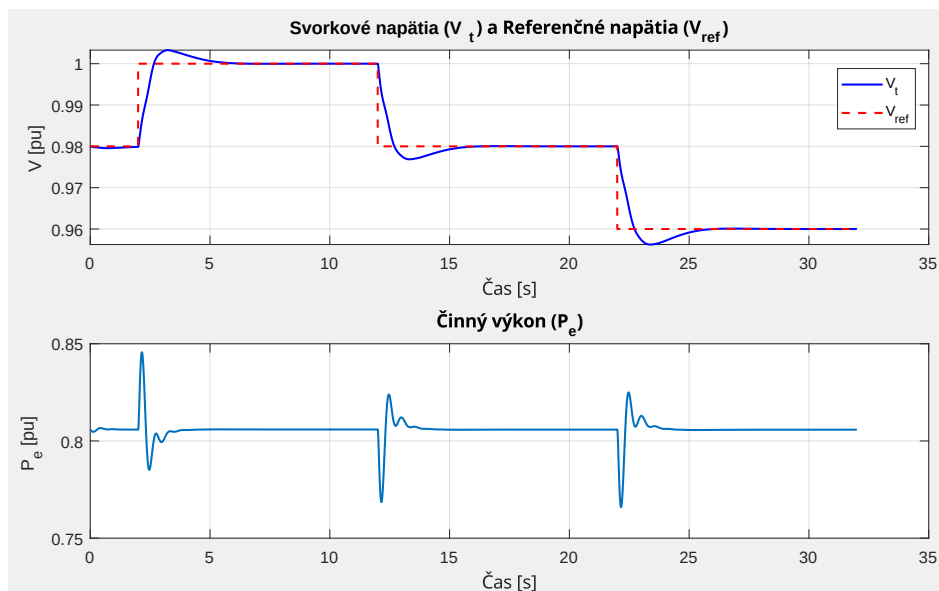
Parameter	Optimálna hodnota	Suboptimálna hodnota
T_1	0.3006 s	0.01
T_2	0.1131 s	0.01
K_{pe}	0.8	0.8
K_p	0.001	0.0443
K_i	0.07	0.196

Tabuľka 3: Optimalizované parametre PSS a regulátora turbíny

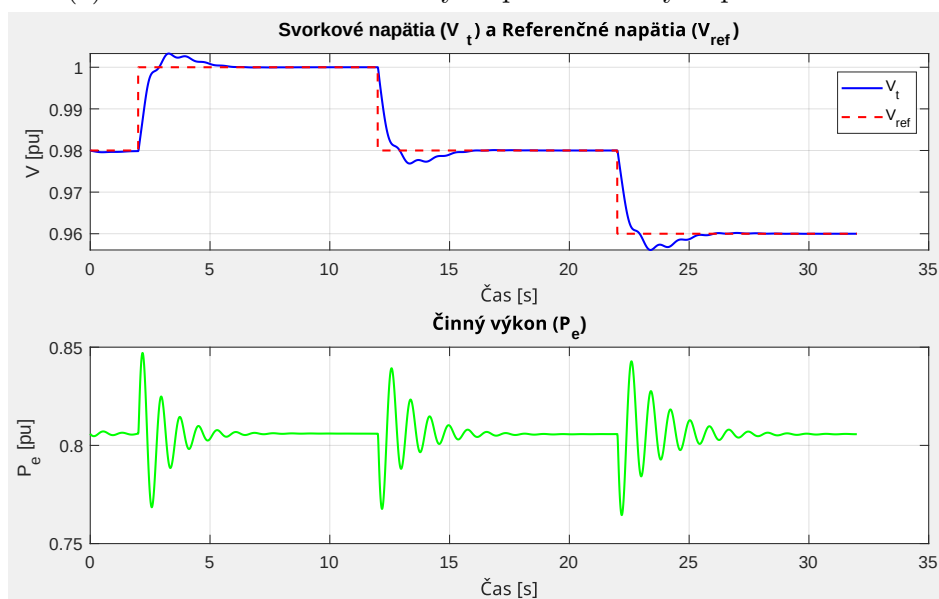
Ako je možné vidieť na obrázku 6, optimalizované parametre vedú k rýchlejšiemu tlmeniu kmitania svorkového napätia a činného výkonu v porovnaní so suboptimálnymi

parametrami. Pre tieto nastavenia parametrov PSS a regulátora turbíny boli vykonané aj simulácie pre meranie frekvenčných charakteristík činného výkonu, ktoré sú zobrazené a porovnané v obrázku 7.

Z porovnania frekvenčných charakteristík činného výkonu v obrázku 7 vyplýva, že optimalizované parametre vedú k nižším amplitúdam kmitania činného výkonu v porovnaní so suboptimálnymi parametrami, čo potvrdzuje účinnosť optimalizácie parametrov PSS a regulátora turbíny v zlepšení dynamického správania systému.

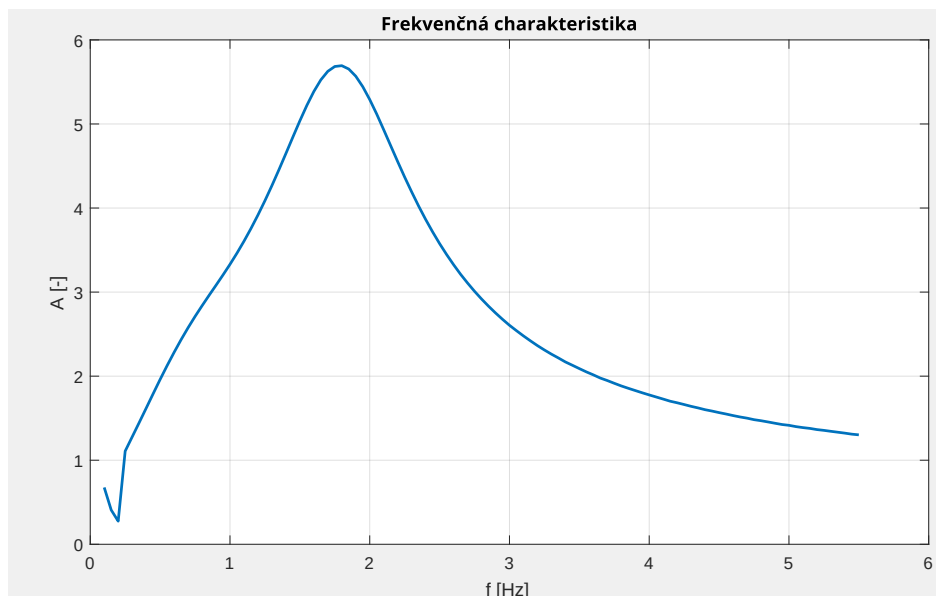


(a) Prechodové charakteristiky s optimalizovanými parametrami

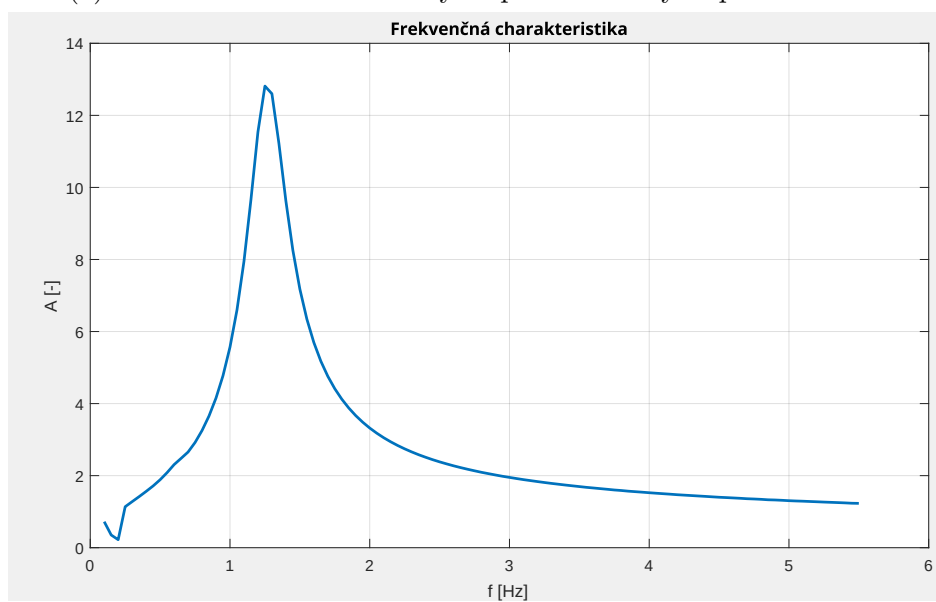


(b) Prechodové charakteristiky s suboptimálnymi parametrami

Obr. 6: Porovnanie priebehov s optimalizovanými a suboptimálnymi parametrami



(a) Frekvenčné charakteristiky s optimalizovanými parametrami



(b) Frekvenčné charakteristiky s suboptimálnymi parametrami

Obr. 7: Porovnanie priebehov s optimalizovanými a suboptimálnymi parametrami

Záver

Cieľom tohto zadania bolo vytvoriť simuláciu modelu synchronného generátora s použitím modelu budiča ST4C v prostredí Simulink a overiť dynamické vlastnosti modelu budiča pre synchronný generátor. Dynamické vlastnosti boli overené pomocou simulácie a následného vyhodnotenia prechodových a frekvenčných charakteristík.

Do schémy modelu bola implementovaná vodná turbína s regulátorom výkonu pomocou bloku HTG. Pre vizualizáciu a porovnanie výsledkov boli vykonané simulácie, pomocou ktorých boli získané odozvy svorkového napätia a činného výkonu na skokové zmeny referenčného napätia. Optimalizáciou parametrov stabilizátora PSS a regulátora turbíny bolo možné dosiahnuť rýchlejšie tlmenie kmitania svorkového napätia a činného výkonu synchronného generátora po skokovej zmene referenčného napätia. Optimalizované parametre boli následne použité pre simuláciu, z ktorej boli získané prechodové a frekvenčné charakteristiky, ktoré sú v tejto dokumentácii prezentované a porovnané. Optimalizácia parametrov bola realizovaná pomocou genetického algoritmu implementovaného ako skript v MATLABe, ktorý iteratívne upravoval parametre a vyhodnocoval výsledné prechodové charakteristiky podľa zvolenej kritériálnej funkcie. Kritériálnou funkciou optimalizácie bola suma absolútnych hodnôt odchýlok svorkového napätia a činného výkonu od ich referenčných hodnôt.

Literatúra

1. IEEE Power and Energy Society, IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies - Redline. *IEEE Std 421.5-2016 (Revision of IEEE Std 421.5-2005) - Redline*. 2016, 1–453.
2. THE MATHWORKS, INC. *SM ST4C: Discrete- or continuous-time synchronous machine ST4C or ST4B static excitation system with an automatic voltage regulator*. Natick, Massachusetts, United States: The MathWorks, Inc., 2026. Dostupné tiež z: <https://www.mathworks.com/help/sps/ref/smst4c.html>. Accessed: 2026-05-29.